数学Ⅰ　1学期中間対策 模範解答　No. 1

____年____組____番 氏名_____

1.　6 点（各 1 点）

(1)　係数：$-3a$，次数：2

(2)　係数：$6x$，次数：3

(3)　係数：$-7a$，次数：3

2.　12 点（各 2 点）

(1)　三次式，定数項：cy^2-d

(2)　二次式，定数項：ax^3-d

(3)　三次式，定数項：$-d$

3.　4 点（各 2 点）

(1)　$x^2+\left(-2a^2-8\right)x+\left(3a^2-5a+2\right)$

(2)　$3x^2+(-5y+7)x+\left(y^2-4y-6\right)$

4.　4 点（各 2 点）

(1)　x^3+2x^2+4x　　(2)　$x^2-10x+7$

5.　12 点（各 3 点）

(1)　$(x-4)(2x+3)$

(2)　$(x-2)(3x-4)$

(3)　$(x-3y-2)(3x+2y+1)$

(4)　$-(x-y)(y-z)(z-x)$

6.　4 点（各 2 点）

(1)　$x^3-6x^2+12x-8$　　(2)　$8x^3-27$

7.　4 点（各 2 点）

(1)　$(x+3)\left(x^2-3x+9\right)$　　(2)　$(2x+1)^3$

8.　9 点（各 3 点）

(1)　-5　　(2)　$2a-1$　　(3)　5

9.　6 点（各 2 点）

(1)　$0.58\dot{3}$　　(2)　$0.\dot{8}\dot{1}$　　(3)　$2.\dot{6}2\dot{9}$

10.　6 点（各 2 点）

(1)　$\dfrac{8}{11}$　　(2)　$\dfrac{15}{22}$　　(3)　$\dfrac{61}{27}$

11.　6 点（各 3 点）

(1)　$2\sqrt{5}$　　(2)　$4\sqrt{35}$

12.　8 点（各 4 点）

(1)　$\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$　　(2)　$\sqrt{2}+2-\sqrt{6}$

13.　4 点

$2\sqrt{14}-2\sqrt{3}$

14.　9 点（(1) 4 点，(2) 5 点）

(1)　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$　　(2)　$\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{2}$

15.　6 点

$n=10$

[補足]

3. 基本的には $+$ で項を繋ぐ

5. (3) は中身の括弧の外し忘れに注意

(4) は $(x-y)(y-z)(x-z)$ でもよいが，$x\to y\to z\to x$ が綺麗

10. 約分忘れに注意

13. $\left(\sqrt{14}-\sqrt{3}\right)^2=17-2\sqrt{42}=17-\sqrt{168}$ を利用する

15. n は 13，29，34 などでもよい

$\left(n=5m^2+(5\pm1)m+\dfrac{3\pm1}{2}\ (m\text{ は自然数，複号同順})\right)$

[戦略的に解こう]

今回の問題で，簡単そうに見える 9. や 10. に時間がかかった人も多いのではないだろうか。意外と 11. や 12. が簡単だったと思う。前から真面目に解いていると，後ろにあるラッキー問題に気付けずに終わってしまうかもしれない。そんなの，もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し，「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

← アーカイブはここからチェック

まさしの情報はここからチェック →